

**LEI COMPLEMENTAR Nº 198, DE 14 DE JANEIRO DE 2019**

***INSTITUI O CÓDIGO DE  
OBRAS E EDIFICAÇÕES  
SIMPLIFICADO DO  
MUNICÍPIO DO RIO DE  
JANEIRO - COES.***

Autor: Poder Executivo.

O **PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º** Esta Lei Complementar aprova o Código de Obras e Edificações Simplificado - COES do Município do Rio de Janeiro, que disciplina a elaboração de projetos, construção e modificação de edificações no território Municipal, por agente particular ou público.

**§ 1º** Esta Lei Complementar integra os instrumentos normativos estabelecidos na [Lei Orgânica](#) do Município do Rio de Janeiro e na Lei Complementar nº [111](#), de 1º de fevereiro de 2011, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro.

**§ 2º** Para os projetos de empreendimentos habitacionais de interesse social, vinculados às políticas habitacionais governamentais, prevalecerão os parâmetros definidos por legislação específica, quando menos restritivos.

**§ 3º** Além desta Lei Complementar, os profissionais responsáveis pelos projetos também deverão observar o disposto nas seguintes normas:

- I - Legislações de uso e ocupação do solo;
- II - Legislações de preservação do patrimônio natural e cultural;
- III - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- IV - Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ou órgão afim;
- V - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e demais regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ;
- VI - Demais normas relacionadas ao uso específico da edificação.

**§ 4º** Toda edificação, construída ou reformada, deverá adotar, preferencialmente, medidas de sustentabilidade, economia de recursos naturais e tecnologias de eficiência energética.

**§ 5º** A construção, reforma ou ampliação das edificações deverá ser executada de modo a garantir acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todos os compartimentos e equipamentos de suas partes comuns, observada a legislação em vigor.

**Art. 2º** As edificações serão classificadas de acordo com suas funções e características em:

I - Edificação residencial: destinada a abrigar o uso residencial permanente, podendo ser:

- a) unifamiliar: destinada a abrigar uma unidade residencial;
- b) bifamiliar: destinada a abrigar duas unidades residenciais, superpostas ou justapostas;
- c) multifamiliar: destinada a abrigar mais de duas unidades residenciais.

II - Edificação mista: destinada a abrigar o uso residencial juntamente com usos não residenciais em unidades autônomas, desde que permitida a convivência dos usos;

III - Edificação não residencial: destinada a abrigar os usos industrial, comercial, de armazenagem e de serviços, podendo ser:

- a) edificação de uso exclusivo: destinada a abrigar um único uso ou atividade não residencial por lote, apresentando uma única numeração;
- b) edificação constituída por unidades autônomas: edificação destinada a abrigar usos e atividades não residenciais, apresentando mais de uma unidade autônoma.

**§ 1º** Será admitida a justaposição horizontal de unidades residenciais, inclusive com entradas independentes, sendo o conjunto destas unidades considerado como uma única edificação multifamiliar para efeito da aplicação da legislação.

**§ 2º** Hotel, exceto residencial com serviço, será considerado espaço não residencial destinado ao uso de serviços.

**§ 3º** No licenciamento e legalização de edificação residencial bifamiliar, fica facultado o parcelamento do lote com metade da área do lote mínimo previsto para o local.

**§ 4º** Nos locais em que for permitida a construção de edificações residenciais multifamiliares, será permitida a implantação do grupamento tipo vila, formado por edificações unifamiliares ou bifamiliares, com unidades justapostas ou sobrepostas, dotadas de acessos independentes através de área comum descoberta, observadas as seguintes condições:

- I - Área máxima do terreno: três mil metros quadrados;
- II - Número máximo de unidades: trinta e seis;
- III - Máximo de duas unidades superpostas em cada edificação;
- IV - Gabarito: três pavimentos e onze metros de altura;
- V - Atender ao disposto pelas normas em vigor quanto a afastamentos frontal e de fundos e primas de ventilação e iluminação;
- VI - Largura mínima da via interna:

a) quando permitido tráfego de veículos: largura mínima de seis metros;

b) quando permitido apenas tráfego de pedestres:

1 - quando houver edificações em apenas um dos lados da via: dois metros e cinquenta centímetros;

2 - quando houver edificações em ambos os lados da via: cinco metros.

**§ 5º** A conservação de uma rua de vila, sua entrada e serviços comuns constituem obrigação dos seus proprietários condôminos.

**§ 6º** Nas vilas situadas na Área de Planejamento 3 - AP 3, o gabarito máximo permitido será de quatro pavimentos e altura máxima de quatorze metros, incluídos todos os elementos da edificação.

**Art. 3º** Para os fins desta Lei Complementar, os compartimentos serão sempre considerados pela sua utilização lógica na edificação e serão classificados, conforme a função a que se destinam, em:

I - Compartimentos de permanência prolongada: quartos, salas, lojas, salas comerciais, quartos de hotel e aqueles definidos por legislação específica referente a atividades especiais;

II - Compartimentos de permanência transitória: demais compartimentos.

**Parágrafo Único.** Os locais de reunião são definidos como os compartimentos que abriguem atividades que envolvam grande quantidade de pessoas simultaneamente, como cinemas, teatros, estádios, áreas de exposição, congressos e similares.

## **CAPÍTULO II DAS CONDIÇÕES VOLUMÉTRICAS E EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES**

### **Seção I Afastamentos e Prismas**

**Art. 4º** Os afastamentos são classificados em:

I - Frontal: estabelecido em relação a todas as testadas do lote e será definido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo ou pelas legislações específicas para cada região;

II - Lateral e de fundos: estabelecidos em relação às divisas laterais e de fundos do lote e não poderão ser inferiores a dois metros e cinquenta centímetros e, quando utilizados para ventilar ou iluminar compartimentos, serão equivalentes, no mínimo, a um quinto da altura da edificação;

III - Entre edificações: estabelecido entre duas edificações no mesmo lote e será equivalente, no mínimo, a dois quintos da média das alturas das edificações, quando usados para iluminar ou ventilar compartimentos, não podendo ser inferior a dois metros e cinquenta centímetros.

**§ 1º** Quanto ao afastamento, as edificações são consideradas:

I - Afastada das divisas: aquela que apresenta afastamentos mínimos das divisas laterais e de fundos dimensionados na forma estabelecida nesta Lei Complementar, haja ou não abertura de vãos de iluminação e ventilação;

II - Não afastada das divisas: aquela que não apresenta afastamento mínimo exigido, dimensionado na forma estabelecida nesta Lei Complementar, em relação a pelo menos uma das divisas do lote.

**§ 2º** Para aplicação do disposto no § 1º deste artigo, não será considerado o embasamento não afastado das divisas quando permitido por legislação específica.

**§ 3º** Fica permitida a utilização de elementos de composição arquitetônica balanceados sobre os afastamentos das edificações, bem como sobre a área coletiva, destinados a proporcionar conforto térmico, economia energética ou contribuir para a maior diversidade do conjunto arquitetônico do Município, que poderão ser fixos ou móveis, deverão ser vazados, poderão manter distância máxima de um metro das fachadas e não poderão constituir piso utilizável nem resultar em aumento da área da edificação.

**Art. 5º** Os prismas deverão se comunicar com o espaço aberto acima da edificação ou com as áreas de afastamento, não poderão ser cobertos e são classificados em:

I - Prisma de Ventilação e Iluminação - PVI: proporciona condições de ventilação e iluminação a compartimento de permanência prolongada;

II - Prisma de Ventilação - PV: proporciona condições de ventilação a compartimento de permanência transitória.

**§ 1º** A seção horizontal mínima dos prismas deverá ser constante ao longo de toda a sua altura, ter seus ângulos internos maiores ou iguais a noventa graus e observará os seguintes limites:

I - PVI: nenhum dos lados da figura formada pela seção horizontal poderá ser menor do que um quarto da altura do prisma, não podendo sua medida ser menor que três metros;

II - PV: nenhum dos lados da figura formada pela seção horizontal poderá ser menor do que um vigésimo da altura do prisma, não podendo sua medida ser menor que um metro.

**§ 2º** Será admitido, nos prismas de ventilação e iluminação - PVI's com seção horizontal retangular, que a dimensão de um de seus lados seja reduzida a setenta por cento das dimensões mínimas calculadas, desde que a dimensão do outro lado seja aumentada de modo a manter a área da seção horizontal prevista no § 1º deste artigo.

**§ 3º** No caso da utilização de prismas para ventilação de estacionamentos:

I - Deverão ser exclusivos, não podendo servir para ventilar outro tipo de compartimento, exceto aqueles destinados a lixo ou depósitos;

II - Não poderão ser prolongamentos de prismas de ventilação existentes na edificação;

III - As saídas dos prismas poderão ser protegidas contra a chuva, mantidas na abertura as dimensões mínimas calculadas para a seção do prisma.

**§ 4º** Nenhum prisma poderá ter suas dimensões mínimas reduzidas ou ser ocupado por qualquer elemento construtivo, inclusive em balanço.

**§ 5º** As reentrâncias em fachadas - frontais, laterais ou de fundos - não necessitarão possuir seção horizontal constante em toda a sua altura e deverão ter sua largura calculada como prisma quando possuírem mais de um metro e cinquenta centímetros de profundidade e servirem para ventilação ou iluminação de compartimentos.

**Art. 6º** A altura a ser considerada para o cálculo dos prismas e dos afastamentos lateral e de fundos será a medida entre o nível do piso do primeiro compartimento iluminado ou ventilado e o nível do piso acima do último pavimento ventilado ou iluminado.

**§ 1º** Não será considerado no cálculo o eventual pavimento de cobertura e o Pavimento de Uso Comum, ainda que possuam cômodos que ventilem pelo prisma ou afastamento em questão.

**§ 2º** No caso de prismas de compartimentos situados no embasamento ou no subsolo e que se comuniquem com o espaço aberto do embasamento - áreas de afastamento -, a altura será considerada entre o nível do piso do primeiro compartimento iluminado ou ventilado e o nível de abertura do prisma para o espaço de afastamento.

**Art. 7º** É aceito o direito real de servidão de áreas contíguas às divisas do lote para ventilação e iluminação dos compartimentos, desde que haja concordância dos proprietários dos terrenos contíguos estabelecida por escritura pública devidamente averbada no Registro Geral de Imóveis.

**§ 1º** A edificação deverá atender às condições mínimas de ventilação e iluminação para prismas ou afastamentos previstas por esta Lei Complementar.

**§ 2º** A edificação, nesse caso, será considerada não afastada das divisas.

## **Seção II**

### **Varandas, Sacadas e Marquises**

**Art. 8º** Será permitida a construção de varandas e sacadas abertas, em balanços ou reentrantes.

**§ 1º** Sobre o afastamento frontal, as varandas e sacadas poderão ocupar toda a fachada e deverão recuar, no mínimo, um metro da testada do terreno.

**§ 2º** Sobre os afastamentos lateral e de fundos, as varandas e sacadas poderão ocupar toda a fachada e deverão distar, no mínimo, dois metros e cinquenta centímetros das divisas laterais e de fundos do lote.

**§ 3º** Para edificações não afastadas das divisas, as varandas e sacadas deverão guardar uma distância lateral mínima de um metro e cinquenta centímetros das divisas laterais e de fundos do lote.

**§ 4º** As varandas e sacadas de unidades residenciais, quando em balanço ou reentrantes, não serão computadas na Área Total Edificável - ATE e na Taxa de Ocupação.

**§ 5º** Nas edificações não residenciais e na parte não residencial das edificações mistas, não serão computadas no cálculo da Área Total Edificável as varandas e sacadas com até vinte por cento da área útil das unidades.

**§ 6º** Será permitida a instalação, nas varandas e sacadas, de modo integrado à composição estética da fachada, de churrasqueiras, de fechamento lateral do piso ao teto e de elementos decorativos de proteção à insolação, como brise-soleils, venezianas, treliças, cobogós, muxarabis ou similares, que deverão ser vazados, permitir a aeração de no mínimo cinquenta por cento do vão, e não serão considerados como fechamento destes espaços, desde que efetuados na construção da edificação ou em reforma geral da fachada.

**§ 7º** As lajes do teto das varandas e sacadas do último pavimento das edificações poderão ser incorporadas ao piso do pavimento de cobertura, quando permitido, como terraços descobertos.

**§ 8º** Serão permitidas lajes técnicas em balanço para colocação de equipamentos de ar condicionado com distância máxima de um metro em relação ao plano da fachada.

**§ 9º** As varandas balanceadas acrescidas a edificações que tenham sua certidão de habite-se regularmente expedida há mais de cinco anos podem apresentar pilar de sustentação nos afastamentos desde que:

I - Não sejam prejudicados os espaços destinados à circulação de pessoas e veículos;

II - A seção horizontal acabada de cada pilar não ultrapasse a dimensão de trinta e cinco por trinta e cinco centímetros;

III - Os pilares estejam afastados do corpo da edificação no máximo um metro e meio, contado a partir de sua face mais próxima ao plano da fachada;

IV - Seja apresentada, no ato do licenciamento, autorização condominial;

V - A solução empregada seja uniforme para toda a fachada e seja executada em sua totalidade de uma só vez.

**§ 10** As varandas permitidas neste artigo poderão ser fechadas, sem necessidade de licenciamento, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - Com painéis de vidro totalmente retráteis instalados sem esquadrias de acordo com o disposto na [Lei Complementar nº 145, de 6 de outubro de 2014](#);

II - O fechamento da varanda não poderá resultar em aumento real da área da unidade, nem será admitida a incorporação da varanda, total ou parcialmente, aos compartimentos, de acordo com o disposto na [Lei Complementar nº 145, de 2014](#).

**§ 11** Quaisquer outros tipos de fechamento de varandas não previstos ou em desacordo com este artigo deverão observar o disposto na Lei

Complementar nº [192](#), de 18 de julho de 2018 e em suas regulamentações.

**Art. 9º** As edificações poderão utilizar marquises como proteção para acesso e circulação, balanceadas sobre os afastamentos das edificações, dentro dos limites do lote, obedecidas as seguintes condições:

I - Terão altura útil mínima de dois metros e cinquenta centímetros em toda sua extensão;

II - Permitirão o escoamento das águas pluviais exclusivamente para dentro dos limites do lote;

III - Equipamentos e maquinários só poderão ser colocados sobre a marquise até uma distância de um metro do plano de fachada;

IV - As marquises situadas sobre os afastamentos laterais e de fundos deverão guardar distância mínima de um metro e cinquenta centímetros das divisas do lote.

### **Seção III Demais Elementos Externos**

**Art. 10** Os equipamentos e elementos construtivos localizados nos pavimentos de cobertura e nos telhados deverão estar integrados à composição arquitetônica da edificação, terão altura máxima de quatro metros e cinquenta centímetros, calculada em relação ao nível superior do último pavimento habitável, e serão limitados aos planos das fachadas, admitindo-se exceção para equipamentos e elementos que, justificadamente, requeiram por sua natureza técnica ou plástica altura superior.

**Parágrafo Único.** Será permitido o uso de telhado verde sobre a laje no teto do último pavimento das edificações, edículas e demais coberturas, que deverá ter vegetação natural e poderá ser utilizado como jardim descoberto, prevendo área para circulação de acesso a eventuais equipamentos técnicos.

## **CAPÍTULO III DOS ELEMENTOS INTERNOS DAS EDIFICAÇÕES**

### **Seção I Unidades Residenciais e seus Compartimentos**

**Art. 11** A área mínima útil das unidades residenciais em edificações multifamiliares ou mistas será de vinte e cinco metros quadrados, excluindo-se as varandas e terraços descobertos, excetuadas as seguintes situações:

I - Na Área de Planejamento 2 - AP2 deverá ser atendida ainda a área média mínima de trinta e cinco metros quadrados úteis para todas as unidades da edificação ou lote, excluindo-se as varandas e terraços descobertos;

II - As unidades residenciais nas edificações situadas em quadras limítrofes às favelas e Áreas de Especial Interesse Social - AEIS das AP's 2 e 4.2 ficam obrigadas apenas ao cumprimento de área mínima útil;

III - Na Área de Planejamento 4.2 - AP 4.2, onde permanecem em vigor as disposições contidas nas legislações de uso do solo vigentes.

**§ 1º** A unidade residencial das edificações multifamiliares e mistas é constituída, no mínimo, por um compartimento de permanência prolongada dotado dos equipamentos relativos a uma cozinha e por um banheiro sem superposição de peças.

**§ 2º** Permanecem em vigor os coeficientes de adensamento vigentes pela legislação específica, especialmente na XX Região Administrativa.

**Art. 12** Os compartimentos das unidades residenciais em edificações multifamiliares ou mistas deverão atender às seguintes disposições quanto à altura útil mínima:

I - Para compartimentos de permanência prolongada: dois metros e cinquenta centímetros;

II - Para compartimentos de permanência transitória: dois metros e vinte centímetros.

**Art. 13** Fica facultado nos empreendimentos residenciais com mais de quarenta unidades residenciais, a destinação de uma unidade à edificação de uma academia voltada à prática de atividade física, com tamanho total mínimo ao equivalente à metragem de duas unidades imobiliárias.

**Parágrafo Único.** Para apuração do tamanho da unidade imobiliária que deve ser obedecida no caput, considerar-se-á o tamanho médio geral de uma unidade imobiliária formada pela média aritmética das unidades individuais de todo o empreendimento.

## **Seção II**

### **Unidades Não Residenciais e seus Compartimentos**

**Art. 14** Os compartimentos das unidades não residenciais deverão atender às alturas mínimas úteis estabelecidas abaixo:

I - Salas, quartos de unidades hoteleiras e demais compartimentos de permanência prolongada: dois metros e sessenta centímetros;

II - Lojas: três metros;

III - Banheiros, circulações internas e demais compartimentos de permanência temporária: dois metros e vinte centímetros.

**Art. 15** As salas, lojas e edificações hoteleiras deverão dispor de sanitários, nos quais não poderá haver sobreposição de peças.

**§ 1º** Os sanitários dispostos no caput poderão ser coletivos, desde que situados em cada pavimento, em área comum acessível a todas as unidades respectivas, e seu número será calculado de acordo com o disposto na Seção IV deste Capítulo.

**§ 2º** Nos pavimentos em que for exigida a construção de sanitários de uso público, ao menos um banheiro será acessível, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

**Art. 16** Serão permitidos jiraus em lojas, localizadas no térreo ou nos subsolos de edificações não residenciais ou mistas, que não serão considerados como um pavimento, desde que atendam aos seguintes requisitos:



I - Poderão ocupar até cinquenta por cento da área útil da loja onde forem construídos;

II - Terão altura útil máxima de três metros na parte superior;

III - Terão altura útil mínima de dois metros e vinte centímetros na parte inferior;

IV - Não terão suas áreas computadas na ATE;

V - Quando destinados a equipamentos técnicos, depósito ou compartimentos de permanência transitória, não terão restrição quanto à altura mínima na parte superior e poderão dispor de escada de acesso móvel;

VI - Quando configurarem área aberta ao público ou compartimento de permanência prolongada, terão altura útil mínima de dois metros e vinte centímetros no piso superior;

VII - Não poderão ter acesso independente para a circulação comum da edificação.

**§ 1º** Serão permitidos mediante pagamento de contrapartida, calculada de acordo com o disposto na Lei Complementar nº [192](#), de 2018 e suas regulamentações, jirais nas seguintes situações:

I - Em lojas localizadas em qualquer nível de edificações não residenciais ou mistas;

II - Com até cem por cento de ocupação da área útil da loja em que forem construídos.

**§ 2º** Os jirais previstos no § 1º deverão atender às condições previstas nos incisos II a VII deste artigo.

**§ 3º** Nas edificações destinadas a shopping centers, o licenciamento dos jirais, de acordo com o disposto no § 1º, poderá ser realizado tendo por base a totalidade das áreas úteis das lojas da edificação e sendo livre a sua distribuição nos pavimentos.

**§ 4º** A aplicação do disposto no § 3º será regulamentada pelo Poder Executivo.

### **Seção III**

#### **Ventilação e Iluminação dos Compartimentos**

**Art. 17** Os compartimentos serão iluminados e ventilados por aberturas, vãos ou janelas, cuja área deverá garantir condições de conforto ambiental, conforme a função a que se destinem.

**§ 1º** Os vãos de ventilação e iluminação dos compartimentos deverão se comunicar diretamente ou através de varandas ou terraços com o espaço externo, constituído por afastamentos, prismas ou pelo espaço aéreo acima da edificação.

**§ 2º** A ventilação dos compartimentos pode ser:

I - Natural, através de vãos abertos diretamente ou através de varandas ou terraços cobertos para prismas, afastamentos ou para o espaço

externo, ou através de dutos e rebaixos de outro compartimento, sem auxílio mecânico;

II - Mecânica, quando feita com o auxílio de equipamentos mecânicos.

**§ 3º** Os compartimentos de permanência prolongada deverão sempre possuir ventilação e iluminação natural, que não poderão ser feitas através de outro compartimento, com exceção das lojas e dos locais de reuniões, que estão isentos de iluminação e podem ser ventilados por sistema de ar condicionado ou outros equipamentos de mesma finalidade.

**§ 4º** Os compartimentos de permanência transitória deverão sempre possuir ventilação, que poderá ser assegurada por dutos, sistemas de ar condicionado ou equipamentos mecânicos, incluindo aparelhos tipo ventokit para banheiros.

**Art. 18** Os vãos mínimos de ventilação e iluminação dos compartimentos serão os seguintes:

| Compartimento                                                                       | Área mínima do vão<br>(sobre a área do compartimento) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Salas, Quartos, Salas Comerciais e demais compartimentos de permanência prolongada. | 1/8                                                   |
| Cozinha, Copa, Vestiários e Refeitórios.                                            | 1/10                                                  |
| Conjunto Sala-Cozinha.                                                              | 1/8 da área do conjunto                               |
| Banheiros e Lavabos                                                                 | 1/10 quando natural                                   |
| (apenas a ventilação é obrigatória).                                                | 1/8 quando por dutos                                  |
| Lojas (apenas a ventilação é obrigatória).                                          | 1/8 - excluindo o jirau<br>ou ar condicionado         |

**§ 1º** Os dutos de ventilação natural poderão ser feitos sobre outros compartimentos e não poderão ter comprimento horizontal maior de que seis metros.

**§ 2º** Os demais compartimentos de permanência transitória, incluindo circulações internas, closets, despensas e depósitos ficam dispensados de ventilação e iluminação.

**§ 3º** Os demais compartimentos não residenciais de permanência prolongada obedecerão às normas específicas em vigor para cada uso ou atividade, sendo permitida ventilação por ar condicionado para salas comerciais, teatros, cinemas, locais de reunião e quartos de hotel.

**§ 4º** Nas unidades residenciais, os terraços cobertos podem servir para iluminar e ventilar os compartimentos para eles voltados, desde que apresentem as seguintes condições:

I - Largura mínima de um metro e trinta centímetros;

II - Vão de ventilação e iluminação equivalente, no mínimo, à soma dos vãos de ventilação e iluminação dos compartimentos ventilados;

III - Altura útil mínima igual a dois metros e vinte centímetros.

**§ 5º** As fachadas compostas de paramentos de vidro, em prédios dotados de sistema central de condicionamento de ar, deverão prever dispositivos que permitam a abertura de elementos destinados à ventilação dos compartimentos, cuja área não poderá ser inferior a 1/15 da área do piso dos compartimentos a que se destinam, devendo ser dispostos de modo a propiciar uma correta distribuição da ventilação.

**§ 6º** Os estacionamentos deverão ter ventilação natural através de vãos com 1/25 da área de estacionamento, podendo ser reduzidos para 1/50 caso a ventilação se faça em faces opostas - cruzada -, ou terão equipamentos de exaustão mecânica.

**§ 7º** A iluminação deve ser garantida na totalidade do vão e a ventilação, no mínimo, na metade deste, quando da abertura dos dispositivos - portas ou janelas.

#### **Seção IV Partes Comuns**

**Art. 19** As circulações horizontais de uso comum serão projetadas livres de qualquer obstáculo de caráter permanente ou transitório e terão largura mínima de um metro e vinte centímetros para os primeiros dez metros de comprimento, acrescentando-se dois centímetros por cada metro excedente.

**§ 1º** Nos locais de reunião, as circulações terão largura mínima de dois metros e cinquenta centímetros, quando a área destinada ao público for igual ou inferior a quinhentos metros quadrados, excedida essa área, haverá acréscimo de cinco centímetros na largura, para cada dez metros quadrados excedentes.

**§ 2º** O comprimento das circulações de uso comum será medido a partir do eixo da escada ou do eixo da porta da escada de uso comum ou escape até o eixo da porta de acesso da unidade e sua altura mínima útil será de dois metros e vinte centímetros.

**§ 3º** Todas as circulações horizontais de uso comum serão interligadas verticalmente por escadas, rampas ou equipamento mecânico, acessível a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

**§ 4º** Todas as unidades terão acesso direto às circulações de uso comum, exceto aquelas que tenham acesso direto pelas áreas comuns externas da edificação.

**§ 5º** Nos locais de reunião, as portas de saída deverão ser ao menos duas, ambas com largura mínima de dois metros e, no total, devem respeitar a relação de um metro de largura para cada cem espectadores.

**Art. 20** A circulação de acesso público às lojas deverá observar às seguintes condições:

I - Possuir altura mínima útil de três metros;

II - Possuir largura mínima de três metros para uma extensão máxima de quinze metros a contar do acesso mais próximo; para cada cinco metros ou fração de acréscimo a esta extensão, a largura será aumentada em trinta centímetros.

**Parágrafo Único.** As circulações que servirem para escoamento de auditórios, cinemas, teatros ou locais de reunião pública deverão ter sua largura dimensionada atendendo o que determinam as normas de Segurança contra Incêndio e Pânico do CBMERJ, sem prejuízo do estabelecido na presente Lei Complementar.

**Art. 21** As escadas de uso comum, enclausuradas ou não enclausuradas, deverão atender às seguintes condições:

I - Largura útil mínima de um metro e vinte centímetros em todo o seu desenvolvimento, não sendo permitido o uso de degraus em leque para mudança de direção;

II - Passagem livre com altura mínima de dois metros e vinte centímetros;

III - Lance máximo de dezesseis degraus entre patamares;

IV - Possuir corrimão em ambos os lados da escada, com as especificações previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

**§ 1º** As edificações, quando isentas expressamente da instalação de elevadores, poderão se utilizar apenas de escadas de uso comum, não enclausuradas, que deverão ser ventiladas, e as circulações comuns dos pavimentos superiores ficam dispensadas de atendimento às normas de acessibilidade.

**§ 2º** As edificações residenciais com quatro ou mais pavimentos, isentas da instalação de elevadores, deverão garantir o espaço necessário para a futura instalação destes equipamentos.

**Art. 22** O hall dos elevadores deverá atender às seguintes especificações:

I - Terá dimensão mínima de um metro e cinquenta centímetros e não poderá ser menor do que a dimensão mínima da circulação que lhe dá acesso;

II - Terá altura útil mínima de dois metros e vinte centímetros;

III - Será obrigatoriamente ligado à circulação vertical - rampa ou escada - da edificação.

**Art. 23** Nas edificações residenciais ou mistas as áreas para recreação e atividades de lazer são facultativas e, quando construídas, deverão atender às normas técnicas de acessibilidade e às seguintes condições:

I - Na parte coberta, a altura mínima útil deve ser de dois metros e cinquenta centímetros;

II - Deverão estar isoladas da circulação de veículos e dos locais de estacionamento por mureta ou gradil com altura mínima de um metro;

III - Não terão qualquer comunicação com compartimentos para depósito de lixo e para medidores de qualquer natureza, seja por vãos de ventilação ou portas de acesso;

IV - Serão iluminadas e ventiladas através de vãos com área mínima correspondente a um oitavo da área de recreação projetada;

V - Poderão estar localizadas nos afastamentos frontal, lateral ou de fundos, desde que descobertas;

VI - Quando houver sanitários, nas áreas de recreação e atividades de lazer, estes deverão atender as normas técnicas de acessibilidade previstas na ABNT.

**Art. 24** As edificações não residenciais destinadas a centro de compras com mais de quinhentos metros quadrados de área útil de lojas deverão possuir instalações sanitárias para uso público com as seguintes características:

I - A cada pavimento destinado a lojas, serão construídos no mínimo dois sanitários, constituídos por vaso ou mictório e lavatório, com instalações separadas masculinas e femininas e local adequado para troca de fraldas;

II - A cada quatrocentos metros quadrados ou fração excedente, será acrescido um lavatório e um vaso ou mictório;

III - Se projetados, os sanitários individualizados por lojas poderão ser considerados no cálculo da proporção mínima exigida para toda a edificação.

**§ 1º** Nos edifícios de salas comerciais, quando forem construídos sanitários coletivos, estes serão projetados na proporção de um para cada duzentos e cinquenta metros quadrados de área útil de salas.

**§ 2º** Em locais de reunião, será obrigatória a existência de instalações sanitárias em cada nível, independentes daquelas destinadas aos empregados, e sua proporção será de lavatório e um vaso, facultada a adição de mictório, para cada cem metros quadrados de área de público ou para cada quinhentos espectadores.

**§ 3º** As instalações sanitárias de uso público atenderão às condições relativas à acessibilidade universal, de acordo com a legislação específica em vigor.

**Art. 25** As instalações e dependências para funcionários obedecerão às seguintes características em todas as edificações multifamiliares, mistas ou não residenciais:

I - É obrigatória a construção de banheiro para funcionários, constituído ao menos de vaso, lavatório e chuveiro, sem superposição de peças;

II - Deverão ser atendidas as normas contidas na legislação trabalhista relativas à disponibilidade de áreas de vestiário, refeitório e alojamento para os funcionários;

III - É obrigatória a manutenção de apartamento para zelador nas edificações existentes da Cidade, ficando facultativa a construção de apartamento para zelador nas novas edificações, que, caso seja executado, deverá atender às especificações mínimas de ventilação e iluminação previstas nesta Lei Complementar;

IV - Em edifícios residenciais com até quatro pavimentos nas Subzonas A-1 e A-20 do Decreto nº 3.046, de 27 de abril de 1981, é obrigatória

a construção de apartamento de zelador, com área privativa de no mínimo trinta metros quadrados;

V - Os compartimentos destinados a instalações e dependências para funcionários e ao uso comum do condomínio poderão estar situados em qualquer pavimento da edificação, inclusive subsolos, desde que sejam servidos por prismas adequados e tenham ligação direta com as circulações comuns, vedado o acesso através de áreas de estacionamento e circulação de veículos.

**Art. 26** Será permitida a construção, ao nível do terreno ou sobre o embasamento, de edículas, com até dois pavimentos, destinadas a compartimentos de apoio às partes comuns da edificação, devendo atender aos afastamentos em relação à edificação, e observar o afastamento frontal exigido para o local.

**§ 1º** Será permitida a construção de guaritas ou pórticos nas faixas de afastamento frontal, que deverão permitir livre passagem para os veículos de serviço e do Corpo de Bombeiros, que não serão computados na ATE.

**§ 2º** Será permitida a instalação, no afastamento frontal, de equipamentos e medidores exigidos pelas concessionárias de serviços públicos, desde que:

I - Seja comprovadamente inviável sua instalação no interior da edificação;

II - Estejam colados aos muros das divisas laterais do terreno, salvo onde não houver divisa lateral, quando a localização será livre;

III - Tenham no máximo dois metros e dez centímetros de altura;

IV - Ocupem no máximo dez por cento da testada do lote, sem prejuízo da ventilação e permeabilidade, conforme o caso.

## **Seção V**

### **Aparelhos de Transporte**

**Art. 27** As edificações com seis ou mais pavimentos de qualquer natureza, excluindo os subsolos e incluindo os pavimentos de uso comum, estacionamento e cobertura com unidades independentes estão obrigadas a instalar ao menos um elevador.

**§ 1º** Para edificações com dez ou mais pavimentos, será exigida a instalação de ao menos dois elevadores.

**§ 2º** Para edificações cujo pavimento de acesso esteja situado em um piso diferente do térreo, o número de pavimentos será calculado a partir do pavimento de acesso.

**§ 3º** Todas as unidades terão acesso direto aos elevadores pelas circulações horizontais dos pavimentos, e nenhum elevador, mesmo aqueles de uso exclusivo de uma ou mais unidades, poderá acessar uma circulação horizontal comum que não esteja diretamente ligada à escada de incêndio.

## **Seção VI**

### **Estacionamento de Veículos**

**Art. 28** Os locais para estacionamento de veículos, quando projetados, poderão ser cobertos ou descobertos e obedecerão às seguintes exigências:

I - A declividade dos pisos de estacionamentos não poderá ser superior a cinco por cento;

II - A altura útil mínima dos estacionamentos, inclusive em toda a extensão das rampas de acesso será de dois metros e vinte centímetros;

III - Os espaços para acesso, circulação e estacionamento de veículos serão dimensionados e executados livres de qualquer interferência;

IV - O estacionamento em subsolo, desde que totalmente enterrado, em edificações residenciais, será permitido nas áreas de afastamento frontal.

**§ 1º** As garagens em subsolo ou pavimento elevado deverão possuir acesso exclusivo para veículos através de rampas ou elevadores automotivos.

**§ 2º** As rampas destinadas à circulação de veículos obedecerão aos seguintes parâmetros:

I - Inclinação máxima de vinte por cento, devendo sempre existir um trecho horizontal mínimo de seis metros entre dois lances de rampa;

II - Largura mínima de dois metros e cinquenta centímetros quando construída em linha reta e três metros quando em curva, cujo raio médio mínimo deverá ser de cinco metros e cinquenta centímetros;

III - As rampas para acesso ao subsolo ou pavimento elevado deverão ter início no mínimo a cinco metros para o interior do alinhamento do lote.

**§ 3º** Os elevadores especiais para transporte de veículos devem observar:

I - Distância mínima de cinco metros até a linha de fachada, a fim de permitir as manobras necessárias ou a instalação de girador para que o veículo saia, obrigatoriamente, de frente para o logradouro;

II - Na entrada, antes da cabine do elevador, deverá ser reservada área destinada a acumulação com capacidade para ao menos dois veículos.

**§ 4º** Os locais para estacionamento ou guarda de veículos para fins comerciais, incluindo edifícios garagem, deverão prever:

I - A entrada será localizada antes dos serviços de controle e recepção e terá de ser reservada área destinada à acumulação com espaço para um mínimo de dois veículos, dentro da área do lote, podendo ocupar a área do afastamento mínimo frontal, desde que descoberta;

II - Nos projetos, deverão constar, obrigatoriamente, as indicações gráficas referentes às localizações de cada vaga de veículos e dos esquemas de circulação desses veículos;

III - Deve ser garantida a acessibilidade a todos os pavimentos destinados ao público.

**§ 5º** Nas edificações destinadas a armazenagem, a carga e descarga de quaisquer mercadorias e a área de acumulação deverão estar localizadas no interior do lote.

**§ 6º** As edificações situadas em um raio de distância de até oitocentos metros de estação metroviária, ferroviária, de Bus Rapid Transit - BRT ou de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, deverão obedecer à proporção de uma vaga para cada quatro unidades, desprezada a fração.

**§ 7º** O disposto no parágrafo anterior passa a vigorar no prazo de cento e oitenta dias, a contar da data da publicação desta Lei Complementar.

**§ 8º** Excluem-se do disposto no § 6º as edificações situadas na XXIV Região Administrativa.

**§ 9º** Poderão ser exigidas, pelo órgão responsável pelos impactos na mobilidade urbana, por norma específica, vagas para:

I - Pessoas com deficiência;

II - Ônibus, ambulâncias e caminhões;

III - Carga e descarga.

**§ 10** A legislação específica para cada local prevalecerá sobre o disposto no § 6º quando for menos restritiva.

**Art. 29** As vagas de estacionamento, quando projetadas, terão as seguintes características:

I - Terão forma retangular, com dois metros e cinquenta centímetros de largura e cinco metros de comprimento, ou, quando forem paralelas ao eixo da circulação, seis metros de comprimento;

II - Conformarão área de manobra, livre de quaisquer obstáculos, contígua à menor dimensão demarcada, de dois metros e cinquenta centímetros de largura por cinco metros de comprimento;

III - Deverão estar obrigatoriamente demarcadas, exceto quando estiver atendida a proporção mínima de vinte cinco metros quadrados de área de estacionamento por vaga, descontadas as áreas com elementos estruturais ou com dimensões que inviabilizem sua utilização para este fim;

IV - Deverão ter acesso direto e desimpedido às faixas de circulação de veículos, que terão, no mínimo, dois metros e cinquenta centímetros de largura;

V - Deverão manter o mínimo de vagas para pessoas com deficiência, prevista em Lei Federal, seguindo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

**§ 1º** Nas edificações multifamiliares, a disposição das vagas deve observar:



I - Nos pavimentos de garagem com capacidade de até dezoito vagas será admitido que no máximo dois terços do número de vagas não tenham acesso direto a circulação, conformando filas com no máximo três vagas enfileiradas;

II - Nos pavimentos de garagem com capacidade de até trinta e duas vagas será admitido que no máximo metade do número de vagas exigidas não tenham acesso direto à circulação, conformando filas com no máximo duas vagas enfileiradas;

III - Nos pavimentos de garagem com capacidade de trinta e três ou mais vagas todas as vagas deverão ter acesso direto à circulação, sendo admitido que as vagas pertencentes a uma mesma unidade estejam enfileiradas, com apenas uma delas acessando diretamente a circulação.

**§ 2º** Nos estacionamentos das edificações de uso comercial ou público, a disposição das vagas deve observar:

I - Na parte dos estacionamentos destinados a salas, sedes administrativas e edificações de uso exclusivo será admitido que no máximo dois terços das vagas necessárias não tenham acesso direto à circulação, conformando filas com no máximo três vagas enfileiradas;

II - As vagas de centros de compras deverão ter acesso direto das vagas à circulação;

III - Serão reservados dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa com deficiência, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos da entrada principal ou do elevador e de fácil acesso à circulação de pedestres.

**§ 3º** No caso de vagas com acesso direto pelo logradouro, não será exigida a demarcação da faixa relativa à circulação.

**§ 4º** Fica permitida a instalação de equipamentos para estacionamento de veículos, automatizados ou não, horizontais ou verticais, que, caso configurem edificação independente ou acréscimo volumétrico de edificações existentes, deverão atender à volumetria e ao zoneamento - equiparado a edifício garagem - previstos para o local e respeitar as diretrizes do órgão municipal de controle de trânsito.

**Art. 30** Deverá ser destinado local para guarda de bicicletas, tais como vagas, bicicletários, ganchos ou similares, com as seguintes capacidades mínimas:

I - Nas edificações residenciais multifamiliares e na parte residencial das edificações mistas, espaço para uma bicicleta para cada unidade residencial;

II - Nas edificações não residenciais ou na parte não residencial das edificações mistas, espaço para uma bicicleta para cada duzentos metros quadrados de ATE.

**Parágrafo Único.** Será permitido o uso da vaga de automóvel para estacionamento de bicicleta quando o espaço não for utilizado para veículo de passeio.

## **CAPÍTULO IV**

## **DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS**

### **Seção I**

#### **Condições das Edificações Unifamiliares e Bifamiliares**

**Art. 31** As edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares, desde que mantidas as condições de salubridade e higiene da habitação, ficam dispensadas das seguintes exigências:

- I - Área mínima das unidades;
- II - Dimensões mínimas das circulações, dos compartimentos, dos vãos de iluminação e ventilação e dos reservatórios d'água;
- III - Vagas de estacionamento;
- IV - Afastamento frontal, para estacionamento coberto de veículos, em telha vã, com um pavimento de altura;
- V - Atendimento às normas técnicas de acessibilidade;
- VI - Construção de instalação interna de gás.

**Parágrafo Único.** Os prismas de ventilação e iluminação e afastamentos laterais, de fundos e entre edificações, de edificações unifamiliares ou bifamiliares, quando exigidos, serão de, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros, independente da altura da edificação.

### **Seção II**

#### **Postos de Abastecimento de Combustíveis**

**Art. 32** Os postos de serviços e de abastecimento de veículos deverão observar:

- I - O disposto nesta Lei Complementar, a legislação sobre inflamáveis e a legislação sobre despejo industrial;
- II - Afastamento mínimo de três metros de todas as divisas e do alinhamento do lote para as bombas e os tanques de combustível;
- III - Os passeios contíguos aos postos de abastecimento e serviços serão mantidos livres de qualquer obstáculo em toda sua extensão para passagem de pedestres, devendo os acessos de veículos ser claramente demarcados;
- IV - Nas áreas de circulação de veículos, a instalação de coberturas de estrutura leve deverá guardar afastamento mínimo de três metros das divisas e poderá ocupar as áreas correspondentes ao afastamento mínimo frontal, desde que em balanço.

## **CAPÍTULO V**

### **DA INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E ARBORIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES**

#### **Seção I**

##### **Infraestrutura**

**Art. 33** Toda edificação, atendendo à legislação específica em vigor e às normas das concessionárias de serviços públicos, é obrigada a possuir:

I - Sistema interno próprio de água potável ligado à rede de abastecimento público, prevendo a instalação de medidores de consumo de água individuais para todas as unidades da edificação;

II - Sistema próprio de coleta e destinação adequada de esgotos sanitários;

III - Sistemas de esgotamento das águas pluviais das áreas de telhado para dentro dos limites do terreno;

IV - Sistemas de reuso e retardo das águas pluviais, de acordo com as condições determinadas nas normas e na legislação específica vigentes;

V - Sistema de distribuição de energia elétrica, ligado à rede pública, e compartimentos para medidores;

VI - Meios necessários à instalação de sistemas de telefonia e de transmissão de dados para as unidades;

VII - Rede interna de distribuição de gás para as unidades residenciais, quando previsto pela legislação específica vigente, ligada à rede pública existente, quando possível, e compartimentos para medidores;

VIII - Sistema próprio de coleta, separação e armazenamento de lixo, exceto para edificações unifamiliares e bifamiliares.

## **Seção II**

### **Segurança e Proteção**

**Art. 34** É obrigatório o isolamento e a colocação de elementos de segurança e proteção do canteiro de obras, como tapumes, galerias, andaimes e telas de acordo com as normas vigentes.

**§ 1º** Não há necessidade de licença para instalação quando os elementos estiverem dentro do limite do lote.

**§ 2º** A instalação dos elementos de proteção não poderá prejudicar a visualização de placas de sinalização e de informação, a eficiência de equipamentos de iluminação e de sinalização, a arborização pública e o acesso às instalações de concessionárias de serviços públicos.

**§ 3º** A instalação de tapume fora dos limites do lote será admitida, excepcionalmente, quando estritamente necessário e pelo menor tempo possível, mediante licença para a sua instalação, nos seguintes casos:

I - Nas edificações construídas no alinhamento e em casos devidamente justificados, podendo ocupar, no máximo, a metade da largura do passeio, deixando largura livre mínima de um metro e cinquenta centímetros para circulação de pedestres;

II - Nos lotes atingidos por projeto de alinhamento, o tapume poderá ocupar a área de recuo, a título precário, desde que não prejudique as condições locais de circulação e acessibilidade e seja recuado para o alinhamento projetado tão logo o acabamento externo da obra esteja concluído.

**§ 4º** A construção de galeria coberta para proteção dos transeuntes sobre o passeio, quando necessária, dependerá de licença e deverá

atender às seguintes condições:

I - Largura mínima livre de um metro e cinquenta centímetros para circulação de pedestres;

II - Altura interna livre mínima de três metros;

III - Distância mínima do meio-fio de cinquenta centímetros;

IV - Será permitida a existência de compartimentos superpostos à galeria, como complemento da instalação provisória da obra.

**§ 5º** Os tapumes de obras paralisadas por mais de cento e vinte dias, que estejam ocupando parcialmente o passeio, deverão ser removidos.

### **Seção III Passeios e Arborização**

**Art. 35** Os proprietários de terrenos edificadas em logradouros dotados de meio-fio são obrigados a construir passeios em toda a extensão da testada, obedecendo ao tipo, desenho, largura, declividade e demais especificações existentes na legislação em vigor.

**§ 1º** Ao executar obras em seus lotes, os proprietários são responsáveis pela manutenção dos passeios contíguos ao terreno, respeitando-se as características locais, e, após a execução de obras, devem reconstruí-los de acordo com o exigido pela legislação em vigor.

**§ 2º** É vedada a colocação ou construção de degraus, rampas de acesso ao lote e abertura de portões fora do alinhamento dos terrenos.

**§ 3º** O rebaixamento de meio-fio somente será permitido nos locais estritamente necessários para a travessia de pedestres e a entrada e saída de veículos, obedecida a legislação específica em vigor.

**§ 4º** Na construção de novas edificações, será obrigatória a arborização do passeio e o plantio de mudas no terreno, de acordo com as regras e as normas técnicas definidas pelo órgão municipal gestor de arborização urbana.

**§ 5º** O órgão municipal gestor da arborização urbana regulamentará os procedimentos de doação de mudas de árvore para compensação da construção de novas edificações, a ser paga por ocasião do habite-se.

**§ 6º** Até a publicação da regulamentação prevista no parágrafo anterior, as novas construções deverão doar ao Município, de acordo com as normas vigentes, uma muda de árvore para cada cento e cinquenta metros quadrados de ATE construídos, desconsiderando frações, a ser paga por ocasião do habite-se.

## **CAPÍTULO VI DA RECONVERSÃO E READEQUAÇÃO DO POTENCIAL CONSTRUTIVO DE EDIFICAÇÕES TOMBADAS OU PRESERVADAS**

**Art. 36** Mediante lei específica, será permitida a reconversão de edificações tombadas ou preservadas, por meio da transformação de uso ou pelo desdobramento em unidades independentes, em condições especiais

estabelecidas neste Capítulo ou legislação específica, desde que garantidas as condições de proteção e integridade do patrimônio cultural e aprovado pelo órgão de tutela do patrimônio cultural e pelos demais órgãos competentes, podendo ser dispensadas as seguintes exigências:

I - Afastamento frontal, recuos e gabarito, em casos de criação de pisos, dentro da volumetria original;

II - Circulações e escadas de uso comum;

III - Estacionamentos e demais compartimentos de uso comum;

IV - Medidores individuais de água para todas as unidades, quando considerado tecnicamente inviável pelo órgão municipal de tutela do patrimônio cultural;

V - Acessibilidade, quando for comprovadamente impraticável o atendimento às normas vigentes;

VI - Área mínima média das unidades residenciais;

VII - Outras disposições e parâmetros relativos às áreas internas da edificação, a critério do órgão municipal responsável pelo patrimônio cultural e demais órgãos municipais competentes.

**§ 1º** A reconversão das edificações tombadas ou preservadas para o uso não residencial ou misto poderá permitir usos e atividades não previstos para a Zona onde se encontra o imóvel, mediante lei específica.

**§ 2º** Os bens tombados e preservados deverão ter suas principais características arquitetônicas protegidas, sendo permitidas modificações internas e acréscimos, inclusive criação de pisos, respeitada a volumetria original, desde que sejam aprovadas pelos órgãos de tutela do patrimônio cultural e garantam boas condições de segurança, higiene, uso e habitabilidade da edificação.

**§ 3º** Os prismas de iluminação e ventilação existentes na edificação tombada ou preservada poderão ser aproveitados para a iluminação e ventilação dos novos compartimentos, ainda que não atendam às dimensões previstas nesta Lei Complementar, a critério do órgão de tutela do patrimônio cultural.

**§ 4º** Caso a adequação da edificação às normas vigentes do CBMERJ exija a construção de novas instalações para escape e proteção contra incêndio e pânico, a área desses acréscimos não será computada na ATE, desde que seja comprovadamente inviável a adaptação das instalações existentes e haja aprovação do órgão de tutela do patrimônio cultural.

**Art. 37** A critério do órgão de tutela do patrimônio municipal, será permitida a readequação de potencial construtivo no lote em que existirem edificações tombadas ou protegidas, cuja área construída não será computada no cálculo da ATE e da Taxa de Ocupação.

**§ 1º** Serão tolerados acréscimos acompanhando a altura existente de edificações tombadas ou protegidas, ainda que a legislação local prescreva altura inferior, desde que aprovados pelo órgão de tutela do patrimônio cultural.

**§ 2º** O espaço acima das edificações tombadas e preservadas poderá ser utilizado para ventilação e iluminação de cômodos situados em novos

pavimentos ou em novas edificações criadas no mesmo lote, em cujo caso o cálculo da altura ventilada de prismas e afastamentos será feito até a altura da edificação tombada ou preservada existente.

## **CAPÍTULO VII DA RECONVERSÃO DE EDIFICAÇÕES - RETROFIT**

**Art. 38** Mediante lei específica, será permitida reconversão para o uso residencial multifamiliar, por meio da transformação de uso ou pelo desdobramento das unidades das edificações existentes regularmente construídas e licenciadas.

**§ 1º** A volumetria existente legalizada poderá ser aproveitada e adequada ao novo uso sem restrições quanto à ATE, à Taxa de Ocupação e à área mínima das unidades, aplicando-se os índices urbanísticos vigentes apenas para os acréscimos.

**§ 2º** O uso multifamiliar será aceito em qualquer lugar do Município, desde que possa ser realizado sem risco à saúde de seus moradores.

**§ 3º** Ficam dispensadas as exigências relativas a vagas de estacionamento e áreas comuns.

**§ 4º** Caso a adequação da edificação às normas vigentes do CBMERJ exija a construção de novas instalações para escape e proteção contra incêndio e pânico, a área desses acréscimos não será computada na ATE, desde que seja comprovadamente inviável a adaptação das instalações existentes.

## **CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS**

**Art. 39** A responsabilidade pelos diferentes projetos, cálculos e memórias relativos à execução de obras e instalações cabe sempre e exclusivamente aos profissionais que os assinarem, assim como a responsabilidade pela execução de obras de qualquer natureza será atribuída exclusivamente aos profissionais que, no respectivo projeto, assinarem com essa finalidade.

**§ 1º** O responsável técnico pela autoria do projeto, o responsável técnico pela execução da obra e os proprietários assumem a completa responsabilidade pelo cumprimento desta Lei Complementar e das demais normas em vigor aplicáveis às obras e edificações.

**§ 2º** Esta Lei Complementar estabelece as condições que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro considera indispensáveis às edificações.

**§ 3º** Outros elementos ou condições não previstos e também não restringidos pela presente Lei Complementar serão permitidos, mediante lei específica.

**§ 4º** As dimensões das edificações serão sempre expressas nos projetos por valores em metros, correspondentes a medidas acabadas, não sendo admitidas medidas em osso.

**§ 5º** A altura, a projeção horizontal, os afastamentos, o número de pavimentos e demais condições volumétricas das edificações serão determinados pela Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS ou por legislação local específica em vigor.

**§ 6º** O glossário com os conceitos e definições que devem ser observados na aplicação desta Lei Complementar constam do Anexo Único.

**Art. 40** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 41** Ficam revogados:

I - Os Decretos nºs:

- a) 7.336, de 5 de janeiro de 1988;
- b) 8.272, de 19 de dezembro de 1988;
- c) 9.743, de 26 de outubro de 1990;
- d) 10.426, de 6 de setembro de 1991;
- e) 26.431, de 28 de abril de 2006;
- f) 28.485, de 25 de setembro de 2007.

II - O Regulamento de Construções e Edificações, disposto no Decreto "E" nº 3.800, de 20 de abril de 1970;

III - As Leis nºs:

- a) [77](#), de 21 de dezembro de 1978;
- b) [179](#), de 22 de setembro de 1980;
- c) [213](#), de 9 de janeiro de 1981;
- d) [550](#), de 19 de junho de 1984;
- e) [615](#), de 18 de setembro de 1984;
- f) [749](#), de 14 de outubro de 1985;
- g) [1.024](#), de 14 de julho de 1987;
- h) [1.174](#), de 30 de dezembro de 1987;
- i) [1.196](#), de 4 de janeiro de 1988;
- j) [1.218](#), de 11 de abril de 1988;
- k) [1.393](#), de 16 de maio de 1989;
- l) [1.406](#), de 8 de junho de 1989;
- m) [1.426](#), de 25 de agosto de 1989;
- n) [2.333](#), de 30 de junho de 1995;
- o) [3.221](#), de 23 de abril de 2001;
- p) [3.666](#), de 13 de outubro de 2003;
- q) [4.041](#), de 11 de maio de 2005;
- r) [6.063](#), de 31 de março de 2016.

IV - As Portarias nºs:

- a) DU / SPE / COTED 90, de 1º de julho de 1987;
- b) U/SPE 301, de 28 de maio de 1991.

V) a Resolução Conjunta SMAC/SMU nº 14, de 30 de outubro de 2009;

VI) as Leis Complementares nºs:

- a) [65](#), de 16 de abril de 2003;
- b) [77](#), de 28 de abril de 2005;
- c) [112](#), de 17 de março de 2011;
- d) [134](#), de 24 de março de 2014;
- e) [156](#), de 6 de julho de 2015.

**MARCELO CRIVELLA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 21/01/2019.

**ANEXO ÚNICO**  
**GLOSSÁRIO**

**ACESSIBILIDADE** - Possibilidade e condição de alcance, para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

**ACESSO** - Chegada, entrada, aproximação, trânsito, passagem. Em Arquitetura, significa o modo pelo qual se chega a um lugar ou se passa de um local a outro, por exemplo, do exterior para o interior ou de um pavimento para o seguinte. Em planejamento urbano é a via de comunicação através da qual um núcleo urbano se liga a outro.

**ACRÉSCIMO** - Aumento de uma construção ou edificação em área ou em altura.

**AFASTAMENTO** - É a distância mínima, determinada pela legislação em vigor, entre duas edificações ou entre uma edificação e as linhas divisórias do terreno onde ela se situa; o afastamento é frontal, lateral, ou de fundos quando essas divisórias forem, respectivamente, a testada, os lados ou os fundos do terreno.

**AFASTAMENTO FRONTAL** - Corresponde à distância entre o plano da fachada da edificação e o alinhamento do terreno onde se situa.

**AFASTAMENTOS LATERAIS E DE FUNDOS** - Correspondem às distâncias entre os planos das fachadas da edificação e os limites das divisas laterais e de fundos do terreno onde se situa.

**ALINHAMENTO** - Linha que define o limite entre o terreno e o logradouro público.

**ALTURA DE UM COMPARTIMENTO OU DE UM PAVIMENTO** - É a distância vertical entre o piso e o teto desse compartimento ou desse pavimento.

**ALVARÁ** - É a licença administrativa para realização de qualquer obra particular ou exercício de uma atividade, e caracteriza-se pela guia quitada referente ao recolhimento das taxas relativas ao tipo de obra ou atividade licenciada.

**ANDAIME** - Estrutura provisória onde trabalham operários de uma obra.

**APARTAMENTO** - É uma unidade autônoma de uma edificação destinada a uso residencial permanente, com acesso independente através de área de utilização comum e que compreende, no mínimo, dois compartimentos habitáveis, um banheiro e uma cozinha.

**ÁREA COLETIVA** - Área delimitada, em projeto específico, no interior de uma quadra, comum às edificações que a circundam, destinada à



servidão permanente de iluminação e ventilação.

**ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE** - Espaços da Cidade perfeitamente delimitados sobrepostos em uma ou mais Zonas ou Subzonas, que serão submetidos a regime urbanístico específico, relativo à implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano e formas de controle que prevalecerão sobre os controles definidos para as Zonas e Subzonas que as contêm.

**ÁREA LIVRE** - Espaço descoberto, livre de edificações ou construções dentro dos limites de um terreno.

**ÁREA TOTAL EDIFICÁVEL (ATE)** - É a área máxima edificável resultante da multiplicação do Índice de Aproveitamento do Terreno (IAT) pela área do terreno (S), representada pela fórmula  $ATE = IAT \times S$ .

**ÁREA ÚTIL DO COMPARTIMENTO** - É a área de piso de um compartimento.

**ARMAZÉM** - Edificação destinada a armazenar matérias primas, produtos mercadorias, máquinas, etc.

**BANHEIRO** - É o compartimento de uma edificação destinado à instalação sanitária com, no mínimo, lavabo, chuveiro ou banheira e vaso.

**BAR** - Estabelecimento comercial onde se servem refeições ligeiras e bebidas, inclusive as alcoólicas, em balcões ou em mesas.

**BARREIRAS** - Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação.

**CAIXA DE RUA** - Parte dos logradouros destinada a rolamento de veículos.

**CALÇADA** - Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização e vegetação.

**CIRCULAÇÕES** - Designação genérica dos espaços necessários à movimentação de pessoas ou veículos. Em uma edificação são os espaços que permitem a movimentação de pessoas de um compartimento para outro, ou de um pavimento para outro.

**COBERTURA** - É o último teto de uma edificação.

**COMPARTIMENTO** - Diz-se de cada uma das divisões dos pavimentos da edificação.

**COMPARTIMENTO DE PERMANÊNCIA PROLONGADA** - É o compartimento com características de iluminação e ventilação que permita a permanência com conforto por longo tempo, tal como quarto, sala, escritório.

**COTA DE SOLEIRA** - Cota de implantação da edificação.

**DEPÓSITO** - Lugar aberto ou edificação destinada a armazenagem. Em uma unidade residencial é o compartimento não habitável destinado à guarda de utensílios e provisões.

**DESENHO UNIVERSAL** - Concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade.

**DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** - É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. A sustentabilidade deve ser atingida em três dimensões interdependentes, relacionadas ao ambiente, à economia e à sociedade.

**DIVISA** - Limite de um lote ou terreno.

**EDÍCULA** - Construção de pequeno porte complementar a edificação principal.

**EDIFICAÇÃO** - Construção destinada a moradia ou a abrigar qualquer atividade.

**EDIFICAÇÃO COMERCIAL** - É aquele destinado a lojas ou a salas comerciais, ou a ambas, e no qual unicamente as dependências do porteiro ou zelador são utilizadas para o uso residencial.

**EDIFICAÇÃO CONSTITUÍDA POR UNIDADES AUTÔNOMAS** - Edificação destinada a abrigar usos e atividades não residenciais, apresentando mais de uma unidade autônoma.

**EDIFICAÇÃO DE USO EXCLUSIVO** - Edificação destinada a abrigar um único uso ou atividade não residencial no lote, apresentando uma única numeração.

**EDIFICAÇÃO MISTA** - Edificação destinada a abrigar o uso residencial juntamente com usos não residenciais em unidades autônomas, com acessos independentes, desde que permitida a convivência dos usos.

**EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR** - Edificação destinada ao uso residencial permanente constituída por mais de duas unidades residenciais.

**EDIFICAÇÃO NÃO RESIDENCIAL** - Edificação destinada a abrigar os usos industrial, comercial e de serviços.

**EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL BIFAMILIAR** - Edificação destinada ao uso residencial permanente constituída por duas unidades justapostas ou superpostas.

**EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR** - Edificação destinada ao uso residencial permanente constituída por uma única unidade.

**EDIFÍCIO GARAGEM** - Edificação não residencial de uso exclusivo, destinada a guarda de veículos, com unidades autônomas (vagas).

**EMBASAMENTO** - Parte da edificação composta pelos pavimentos inferiores, cujas dimensões horizontais excedem a projeção dos pavimentos superiores.

**ESPAÇO LIVRE** - Espaço não edificado, de domínio público ou privado, com ou sem cobertura vegetal remanescente.

**ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE** - Denominação dada a qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde à população, que demande o acesso de pacientes, em regime de internação ou não, qualquer que seja o seu nível de complexidade.

**ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE** - O local, a empresa, a instituição pública ou privada, e/ou a atividade exercida por pessoa física ou jurídica, que pelas características dos produtos e/ou serviços ofertados, possam implicar em risco à saúde da população e à preservação do meio ambiente.

**ESTACIONAMENTO** - Local coberto ou descoberto em um terreno, destinado a guarda de veículos.

**FACHADA** - Qualquer das faces externas de uma edificação, voltada para o logradouro ou para os afastamentos da edificação em relação ao terreno ou a outra edificação.

**FAIXA LIVRE** - Área do passeio, calçada, via ou rota destinada exclusivamente à circulação de pedestres.

**GABARITO** - Parâmetro que corresponde à altura máxima e ao número máximo de pavimentos permitidos para uma edificação pela legislação em vigor.

**GALERIA DE PEDESTRE** - Servidão pública de passagem coberta ao nível do passeio, constituída por faixa formada a partir do alinhamento do lote com dimensões e modulação determinadas por Projeto Aprovado de Alinhamento ou Plano de Urbanização.

**GALPÃO** - É a edificação destinada geralmente a fim industrial ou comercial constituída por cobertura apoiada em paredes ou colunas, cuja área é fechada parcial ou totalmente em seu perímetro.

**GARAGEM** - Área coberta para guarda individual ou coletiva de veículos.

**GRUPAMENTO** - Conjunto constituído por edificações ou áreas de terreno no mesmo lote, destinadas a unidades autônomas.

**GUARITA** - Compartimento destinado ao controle de acesso e vigilância de uma edificação ou grupamento.

**HABITE-SE** - Denominação comum da autorização especial, dada pela autoridade competente, para a utilização de uma edificação.

**HOTEL** - Hotel é a edificação residencial transitória, com unidades habitacionais constituídas, no mínimo, de 1 (um) compartimento habitável (quarto) e 1 (um) banheiro privativo, cujo acesso é controlado por serviço de portaria e dispendo de partes comuns adequadas.

**HOSTEL** - Estabelecimento de hospedagem com características simplificadas, podendo possuir quartos individuais ou coletivos. Albergue.

**IMÓVEL** - Lote ou terreno, público ou privado, edificado ou não.

**ISOLAMENTO** - É a capacidade de um determinado material de impedir a passagem de energia de uma de suas faces à outra. Em edificações está comumente relacionado ao desempenho térmico e acústico.

**JIRAU** - É o piso elevado no interior de um compartimento, ocupando parcialmente a área do mesmo e atendendo às alturas e dimensões estabelecidas pela legislação.

**LAVABO** - Instalação sanitária composta de lavatório e vaso sanitário.

**LICENÇA** - É a autorização dada pela autoridade competente para execução de obra, instalação, localização de uso e exercício de atividades permitidas.

**LIMITE MÁXIMO DE PROFUNDIDADE** - Limite máximo de profundidade de construção é uma linha ideal que determina a faixa passível de construção no terreno, a partir da qual nada se pode construir.

**LINHA DE FACHADA** - É aquela que representa a projeção horizontal do plano da fachada de uma edificação, voltada para o logradouro.

**LOGRADOURO PÚBLICO** - Espaço de propriedade municipal, destinado ao trânsito público, oficialmente reconhecido, aceito e identificado por uma denominação.

**LOJA** - Edificação ou parte desta destinada ao exercício de uma atividade comercial, industrial ou armazenagem, geralmente abrindo para o exterior (lote ou logradouro) ou para uma galeria de lojas.

**LOTE** - Parcela autônoma de terreno resultante de loteamento, desmembramento ou remembramento, cuja testada é adjacente a logradouro público reconhecido.

**MEIO-FIO** - Arremate entre o plano do passeio e o da pista de rolamento de um logradouro.

**PAISAGEM** - Interação entre o ambiente natural e a cultura, expressa na configuração espacial resultante da relação entre elementos naturais, sociais e culturais, e nas marcas das ações, manifestações e formas de expressão humanas.

**PARCELAMENTO** - Divisão de uma área de terreno em porções autônomas, sob a forma de desmembramento ou loteamento.

**PASSEIO** - Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

**PAVIMENTO** - Conjunto de áreas cobertas ou descobertas em uma edificação, situadas entre o plano de um piso e o teto imediatamente superior, admitindo-se um desnível máximo de 1,50m.

**PAVIMENTO DE USO COMUM (PUC)** - Parte integrante das áreas comuns da edificação, podendo abrigar dependências de serviço e apoio ao uso principal, atividades de lazer e recreação, de administração, de estacionamento, e outras admitidas pela legislação.

**PESSOA COM DEFICIÊNCIA** - A que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas categorias definidas no Decreto Federal nº 5296, de 02 de dezembro de 2004 ou outro que venha a substituí-lo.

**PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA** - A que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

**PEU** - Plano de Estruturação Urbana.

**PISCINA** - Todo reservatório de água para finalidades de lazer, terapêuticas e de práticas esportivas, com capacidade superior a cinco metros cúbicos.

**PISO** - É a designação genérica dos planos horizontais de uma edificação, onde se desenvolvem as diferentes atividades humanas.

**POUSADA** - Estabelecimento de hospedagem de menor porte, geralmente com administração familiar.

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** - Atividade comercial que se ocupa da prestação de serviços cotidianos através de ofícios, tais como sapateiro, barbeiro, tintureiro, funileiro, vidraceiro borracheiro, etc.

**PRISMA DE VENTILAÇÃO** - Espaço livre e descoberto, de seção horizontal constante ao longo de toda altura da edificação, destinado à ventilação dos compartimentos não habitáveis.

**PRISMA DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO** - Espaço livre e descoberto, de seção horizontal constante ao longo de toda altura da edificação, destinado à ventilação e iluminação dos compartimentos habitáveis.

**PROJEÇÃO HORIZONTAL** - Toda a área coberta da edificação, excluídas as áreas em balanço, como as varandas, sacadas e saliências.

**PROJETO APROVADO DE ALINHAMENTO (PAA)** - Projeto que define o traçado dos logradouros, separando o espaço público das parcelas privadas ou de outros bens públicos.

**PROJETO APROVADO DE LOTEAMENTO (PAL)** - Projeto de Parcelamento da terra podendo ser efetuado através de Loteamento ou Desmembramento ou através de remembramento - neste projeto são identificados os lotes e suas dimensões.

**RECONVERSÃO** - Conjunto de intervenções arquitetônicas que vise a assegurar a manutenção das estruturas e elementos construtivos do imóvel tombado ou preservado, assim como sua permanência na paisagem urbana e no ambiente cultural, por meio de uma nova função ou uso apropriado, de forma a promover sua reintegração à realidade social, cultural e econômica.

**RECUO** - Incorporação ao logradouro público de uma área de terreno de propriedade particular adjacente ao mesmo logradouro, a fim de possibilitar a implantação ou modificação de alinhamento aprovado pelo Município.

**REFORMA** - É o conjunto de obras que substitui parcialmente os elementos construtivos essenciais de uma edificação (tais sejam, pisos, paredes, coberturas, esquadrias, escadas, elevadores, etc.) sem modificar, entretanto, a forma, a área ou a altura da compartimentação.

**RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL** - São os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

**RESTAURAÇÃO** - Recuperação de edificação tombada ou preservada, de modo a restituir-lhe as características originais.

**RETROFIT** - É a remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas, através da incorporação de novas tecnologias e conceitos, normalmente visando valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil e eficiência operacional e energética. No entanto, busca preservar os elementos que caracterizam a edificação, reutilizando-os, ao invés de descartá-los.

**RISCO** - É a probabilidade latente de que ocorram perdas para a saúde, propriedade ou ambiente (ambientais, sociais e econômicas), além de um valor considerado aceitável para um lugar específico durante um período de tempo determinado. O grau de risco é função da intensidade da ameaça (chuvas intensas, movimentos de massa ou inundações) e dos níveis de vulnerabilidade existente.

**SOBRELOJA** - É o pavimento situado sobre a loja, com acesso exclusivo através desta e sem numeração independente.

**SUBSOLO** - Pavimento situado sob o nível de acesso da edificação no terreno, podendo ser enterrado ou semienterrado em relação ao nível natural do terreno.

**TAPUME** - Vedação provisória que separa um lote ou uma obra do logradouro público.

**TAXA DE PERMEABILIDADE** - Percentagem da área do terreno que deve ser mantida permeável, livre de qualquer construção que impeça a infiltração de águas no solo e subsolo.

**TELHADO** - Teto do último pavimento da edificação podendo abrigar exclusivamente compartimentos técnicos e caixas d'água, não sendo permitida sua utilização para outra finalidade.

**TELHADO VERDE** - Também chamados de ecotelhados ou biocoberturas, é o uso do teto do último pavimento da edificação com vegetação projetada sobre laje.

**TELHEIRO** - É a construção destinada exclusivamente a fim industrial ou a depósito, constituída apenas por uma cobertura apoiada, pelo menos em parte, em colunas, e aberta em seu perímetro.

**TERRAÇO COBERTO** - Qualquer recinto coberto e pavimentado, porém aberto, localizado no rés do chão, em balanço ou sobrelevado.

**TERRAÇO DESCOBERTO** - Área de pavimento acessível que não conte com cobertura e não seja considerada varanda.

**TESTADA** - Linha que separa o logradouro público do lote ou terreno e coincide com o alinhamento existente ou projetado.

**TESTADA DO LOTE** - É a linha que separa o logradouro público do lote e coincide com o alinhamento existente ou projetado pelo Governo do Estado.

**TETO** - A superfície interior e superior dos compartimentos de uma edificação.

**UNIDADE AUTÔNOMA** - É a parte da edificação vinculada a uma fração ideal de terreno, sujeita às limitações da lei, constituída de dependências e instalações de uso privativo, destinada a fins residenciais ou não, assinalada por designação especial numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e discriminação.

**UNIDADE RESIDENCIAL** - É aquela constituída de, no mínimo, dois compartimentos habitáveis, um banheiro e uma cozinha.

**VÃO** - Abertura na edificação destinada à iluminação e a ventilação dos compartimentos.

**VARANDA** - Espaço externo aberto da edificação, projetado em balanço, com ventilação permanente, podendo ser coberto ou descoberto, com dimensões máximas estabelecidas pela legislação em vigor.

**VEGETAÇÃO EXTENSIVA** - Cobertura dos telhados verdes que não é pisoteável, possuindo substrato fino e plantio de espécies rasteiras, preferencialmente nativas.

**VENTILAÇÃO CRUZADA** - Estratégia de projeto que promove uma melhor eficiência da ventilação natural. Posicionamento de aberturas em faces opostas ou adjacentes do compartimento, para que o vento possa cruzar os ambientes, permitindo assim a renovação do ar e a retirada de cargas térmicas.